

Kesit Daralınca Ne Değişir?

Bernoulli İlkesi

FİZ.9.3.7 — Akışkanların sürati ile basıncı arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) sürat ile basınç ilişkisini gözlemleyerek tespit eder · b) ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

FBAB1 Bilimsel Gözlem

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

E3.10 Eleştirel Bakma

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

İki haftadır sıvı durgundu: içine bıraktığımız cismi tarttık. Bu kâğıtta sıvıyı ve havayı akıtıyoruz. Sorumuz tek: bir boru daralıp genişlerken akışkanın sürati ve boru çeperine yaptığı basınç nasıl değişir? Bu kâğıtta hiçbir hesap yok; gözlemleri okuyup karşılaştıracak, üç gözlemin ortak kuralını kendiniz yazacaksınız. Gösterge borularındaki sütun yükseklikleri ölçülmüş değerlerdir; onları hesaplamanız değil, karşılaştırmamız istenir. Şekillerde akış ve akış yönü **mavi**, gösterge okuması **kiremit**, ölçü **lacivert**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

BU KÂĞITTA KULLANACAĞIMIZ DÖRT İFADE VE MODEL SINIRI

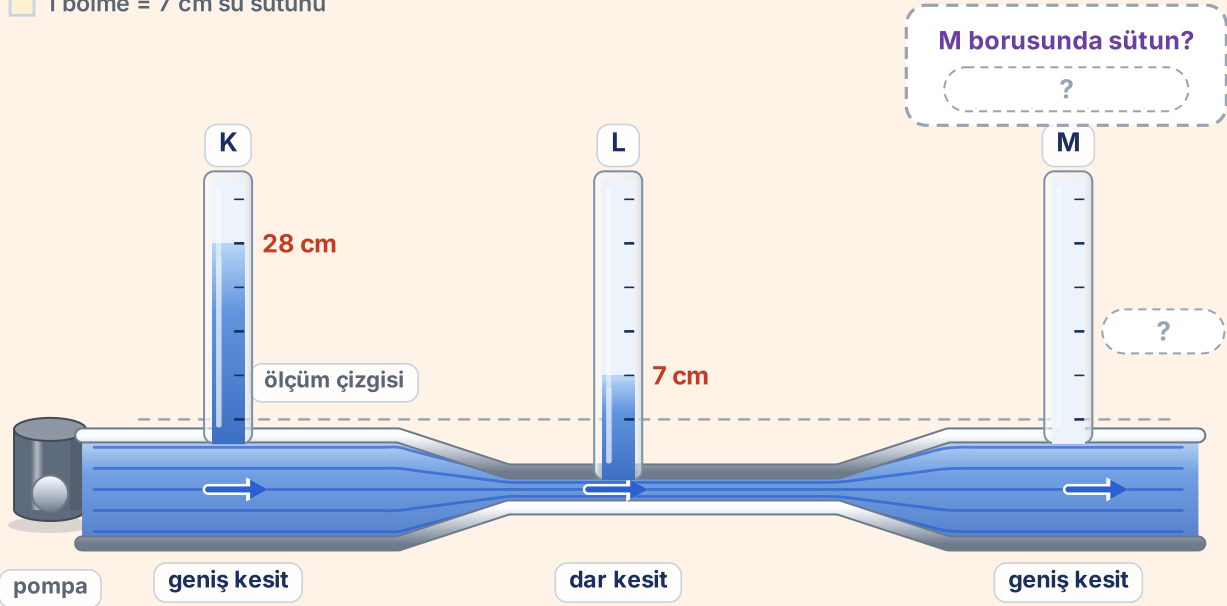
- Akışkan:** akabilen maddedir; sıvılar da gazlar da akışkandır.
- Kesit:** borunun dik kesildiğinde görülen açıklığıdır. Sızdırmaz hatta, kararlı akışta aynı sürede aynı miktar akışkan her kesitten geçer.
- Akış çizgileri:** akışkan parçacıklarının izlediği yolu gösterir; birbirini kesmez, sıklaştıkları bölgede akış daha süratlidir.
- Gösterge borusu:** içindeki durgun su sütununun yüksekliği, bağlandığı noktada akışkanın çepere yaptığı basıncı nitel olarak karşılaştırır: sütun yüksekse basınç büyük, kısaysa küçüktür.
- Model sınırı:** sonuçlar aynı akış yolu üzerinde, kararlı akışta ve eşit yükseklikteki bölgeler karşılaştırılırken kurulur. "Sürat artarsa basınç her durumda azalır" biçiminde koşulsuz bir ezber yapılmaz. Alçak basınç bölgesi hiçbir şeyi *çekmez*; yüksek basınç bölgesi *iter*.

Güvenlik ve temizlik: Pipetler kişiseldir, değiştirilmez; üflerken başka birinin yüzüne doğru üflenmez. Su masaya dökülmez; dökülürse hemen silinir. Kâğıtlar buruşturulmaz, ders sonunda geri dönüşüm kutusuna atılır.

SENARYO DOSYASI · ÇUMRA'DA BİR SULAMA BİRİMİNİN ÖLÇÜM BÖLÜMÜ

Çumra'da bir tarımsal sulama biriminin ana hattına, suyun hattın içinde nasıl davrandığını izlemek için geniş – dar – geniş kesitli bir ölçüm bölümü eklenmiştir. Bu bölümün K, L ve M noktalarına yukarı doğru şeffaf gösterge boruları takılmıştır; üç boru da aynı kesikli ölçüm çizgisinden okunur. K ile M'nin kesitleri birbirinin aynıdır, L noktası ise dar bölgededir. Sanayide bu bölüme **Venturi tüpü** denir. Pompa çalıştırıldığında ekip aynı anda iki değer okumuştur: K'de **28 cm**, L'de **7 cm**. M borusundaki sütun henüz okunmamıştır. Hatta hiçbir sızıntı ya da birikme yoktur: bir uçtan giren su öteki uçtan çıkar, yani aynı sürede aynı miktar su her kesitten geçmek zorundadır.

1 bölme = 7 cm su sütunu



sızıntısız hat · aynı sürede aynı miktar su her kesitten geçer · oklar yalnız akış yönünü gösterir, boyları eşittir

Ş.1 · ölçüm bölümü ve üç gösterge borusu · 1 bölme = 7 cm su sütunu, sütunlar ölçeğe uygun çizilmiştir · oklar yalnız akış yönünü gösterir · üç gösterge aynı anda okunmuştur · kiremit sayılar okunan değerleri, kesikli kutu sizden isteneni gösterir

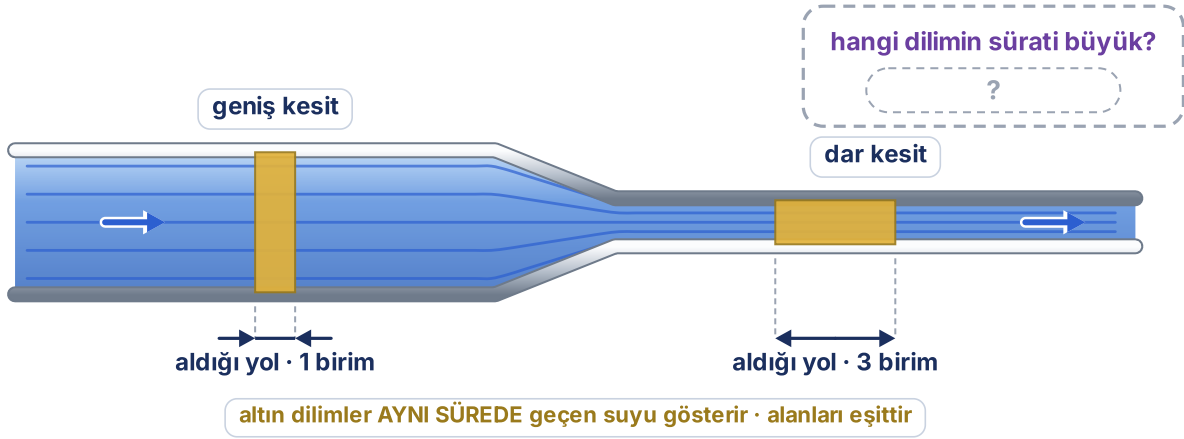
1 Aynı Miktar Su, İki Ayrı Kesit FİZ.9.3.7-a · KB2.7

Ş.1'de K noktası geniş, L noktası dar kesittedir ve hattan aynı sürede aynı miktar su geçmek zorundadır. **a)** İki noktanın kesitlerini karşılaştırın; hangisi daha küçüktür? **b)** Buna göre suyun sürati hangi noktada daha büyüktür? Gerekçenizde "aynı sürede aynı miktar" ifadesini kullanın. **c)** M noktasının kesiti K ile aynıdır. M'deki sürat için ne söylersiniz; niçin?

2

İki Dilim, Tek Süre FİZ.9.3.7-a · OB4

Aynı hattın kesiti Ş.2'de yeniden çizilmiş ve aynı sürede geçen su iki yerde altın renkle boyanmıştır; iki boyalı alan birebir eşittir. **a)** İki dilimden hangisi bu süre içinde daha uzun bir yol almıştır? Şekildeki ölçülere bakarak yazın. **b)** Aynı sürede daha uzun yol alan akışkanın sürati hakkında ne söylenir? **c)** Şu cümleyi tamamlayın ve gerekçesini sözle yazın (hesap istenmiyor): "Bir borunun kesiti yarıya inerse akışkanın sürati katına çıkar, çünkü"



şekil borunun yandan kesitidir · aynı miktar su daha dar açıklıktan aynı sürede geçmek için daha uzun yol alır

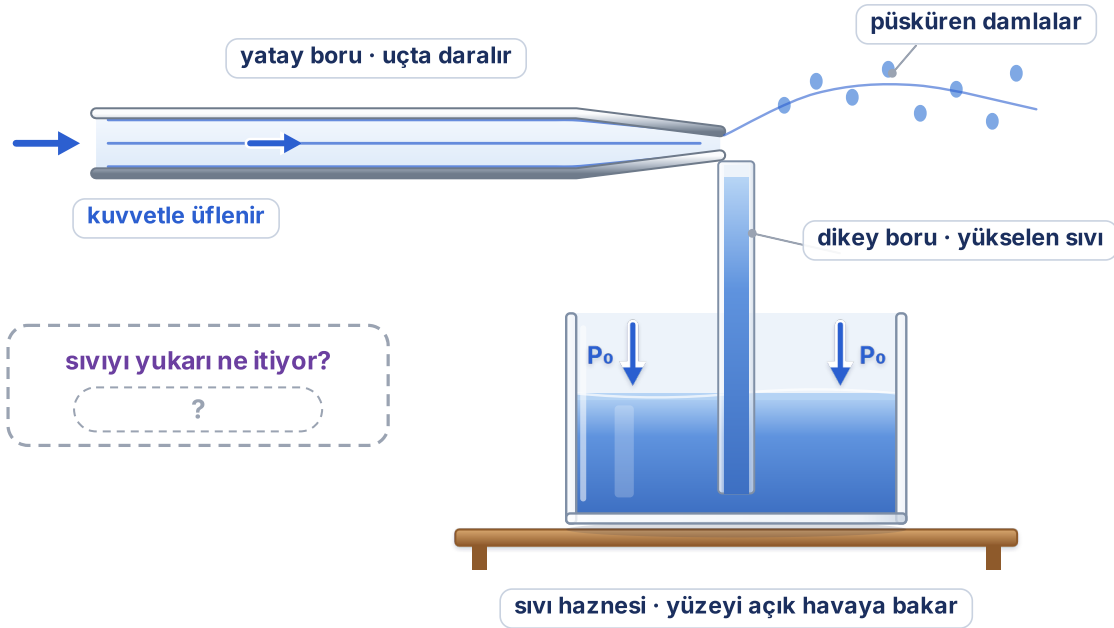
Ş.2 · aynı sürede geçen iki su dilimi · şekil borunun yandan kesitidir · altın renkli iki dilimin alanları birebir eşit çizilmiştir · hangi dilimin sürati daha büyük?

3

Göstergeler Ne Söylüyor FİZ.9.3.7-a · FBAB1

Şimdi yeniden Ş.1'e dönün: K'de sütun 28 cm, L'de 7 cm okunmuştur. **a)** Hangi noktada suyun boru çeperine yaptığı basınç daha küçüktür? Kararınızı sütun yüksekliklerine dayandırın. **b)** 1. maddede süratler için, burada basınçlar için bulduğunuz sonucu tek cümlede birleştirin: süratin arttığı bölgede basınç ne yapıyor? **c)** M borusundaki sütunun kaç cm çıkmasını beklersiniz? Beklentinizi K ile M'nin kesitlerine dayandırarak gerekçelendirin.

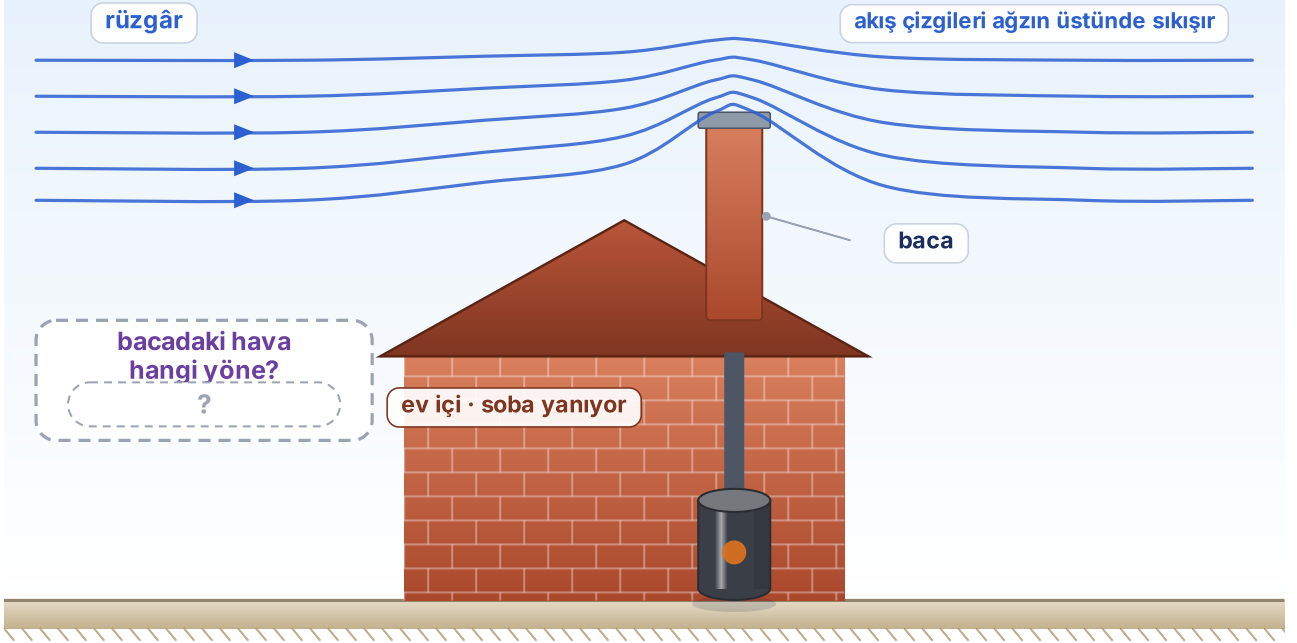
Sandıklı'da bir bağda kullanılan el püskürtücüsünün kesiti Ş.3'te verilmiştir: yatay boruya kuvvetle üflenir, boru uçta daralır; hazneye daldırılmış dikey borudaki sıvının yükselip püskürdüğü gözlenmiştir. **a)** Yatay borunun hangi bölgesinde havanın sürati daha büyüktür? **b)** Dikey borunun üst ucundaki basıncı, hazne yüzeyine etkiyen açık hava basıncıyla karşılaştırın ve sıvının niçin yükseldiğini yazın. Cümlemenizde sıvının "çekildiğini" değil, itildiğini söyleyin. **c)** Üfleme kesilirse sıvı seviyesi ne olur?



kesit çizimi · havanın sürati daralan uçta büyüktür · sıvının yükselmesi gözlenen sonuçtur

Ş.3 · püskürtücünün kesiti · yatay boruya kuvvetle üflenmektedir, kesit uçta daralır · sıvının yükselmesi gözlenen sonuçtur · hazne yüzeyi açık havaya bakıyor

Osmancık'ta bir köy evinde, rüzgârlı günlerde sobanın bacasının daha iyi çektiği yıllardır bilinir (Ş.4). Rüzgâr çatının ve baca ağzının üstünden geçer; akış çizgileri baca ağzının üstünde birbirine yaklaşır. **a)** Baca ağzının hemen üstündeki havanın sürati, uzaktaki durgun havaya göre nasıldır? Oradaki basınç için ne söylersiniz? **b)** Baca içindeki havanın hangi yöne gitmesini beklersiniz? Kesikli kutuya yazacağınız yönü gerekçelendirin. **c)** Bacanın hemen yanına bacadan daha yüksek bir duvar örülse çekiş nasıl etkilenir?

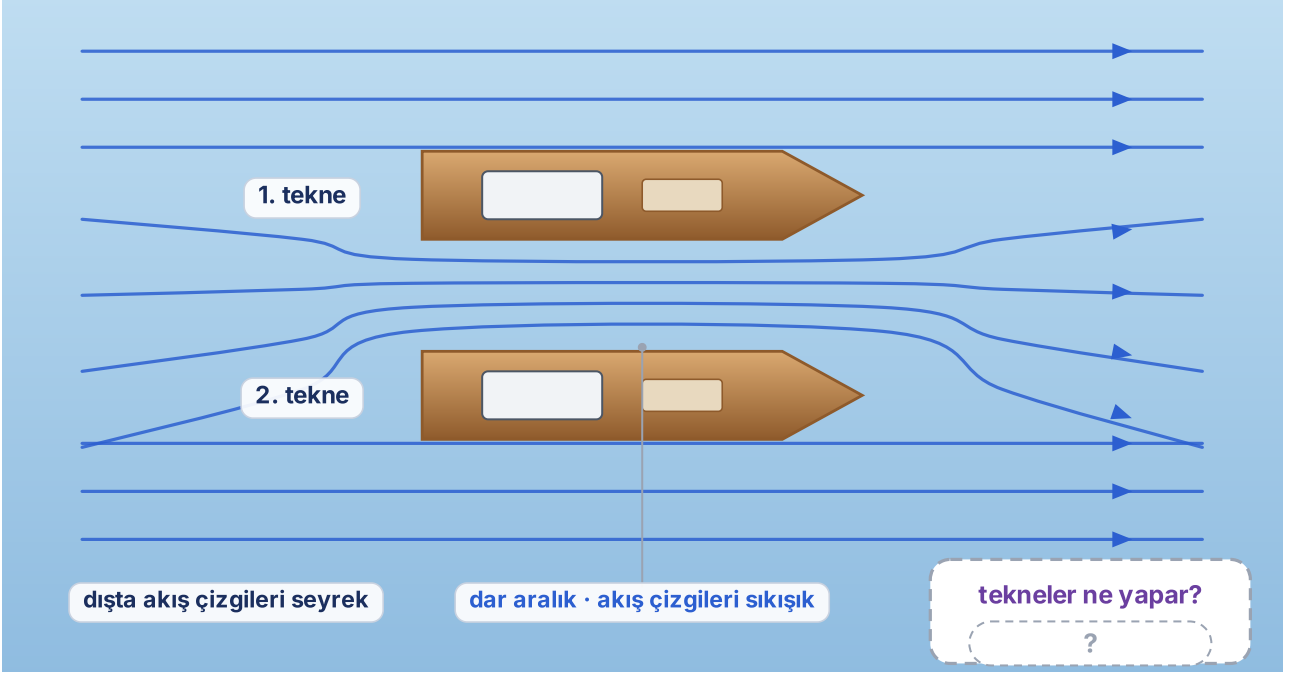


rüzgârlı günlerde bacanın daha iyi çektiği gözlenmiştir · dumanın yönünü gösteren ok çizilmemiştir · nedeni sizden

Ş.4 · baca kesiti · rüzgâr çatının ve baca ağzının üstünden geçiyor, akış çizgileri baca ağzının üstünde sıkışır · dumanın yönünü gösteren ok çizilmemiştir · nedeni sizden

Zile'de bir okulun fizik panosuna şu 4 cümle asılmıştır: I. "Kesit daralınca akışkan yavaşlar, çünkü sıkışır." II. "Süratin arttığı bölgede akışkanın boru çeperine yaptığı basınç azalır." III. "Bu kural yalnız sıvılar için geçerlidir, hava için geçerli değildir." IV. "Basıncın azalması, akışkanın o bölgede azaldığı anlamına gelir." a) Panoda verilen 4 cümleden **kaç tanesi** doğrudur? Numaralarını yazın. b) Yanlış bulduklarınızı, gözlemlere dayanarak düzeltin. c) III. cümleyi yazan öğrenciye hangi gözlemi göstererek cevap verirsiniz?

Hopa Limanı'na yaklaşırken yan yana ve birbirine yakın seyreden iki teknenin üstten görünüşü Ş.5'te verilmiştir. Aradaki dar aralıkta akış çizgileri sıkışık, teknelerin dış yanlarında seyrek. **a)** Suyun sürati aralıkta mı, dışta mı büyüktür? **b)** Aralıktaki basınçla dıştaki basıncı karşılaştırın ve teknelerin ne yapmasını beklediğinizi yazın. **c)** Kaptanların birbirine yakın seyrederken belirli bir aralığı korumasının nedenini bir cümleyle yazın.

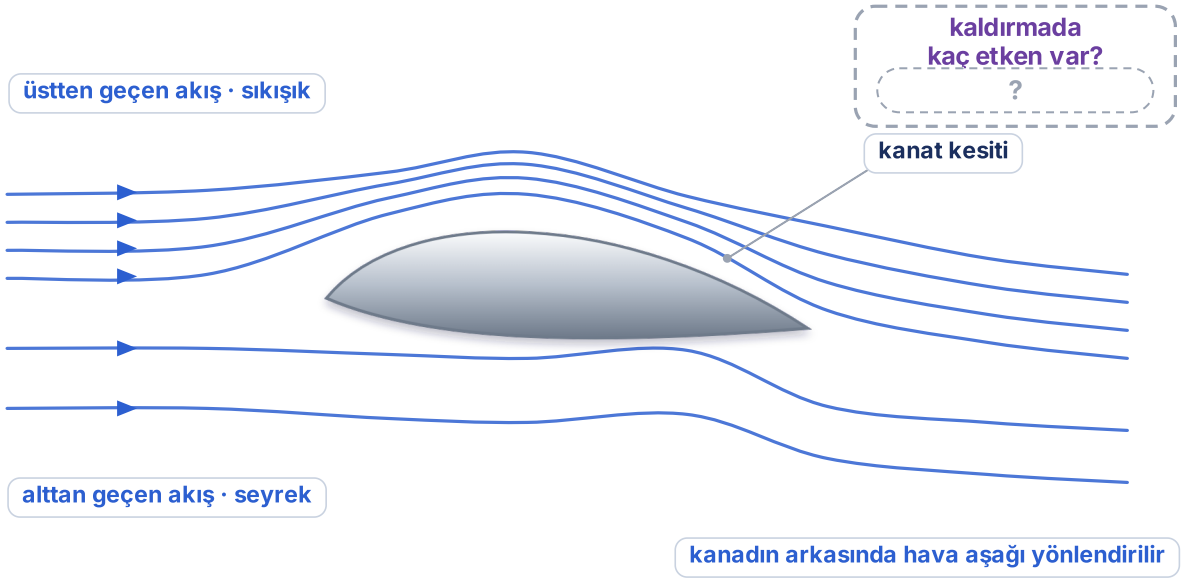


üstten görünüş · iki tekne aynı yöne, birbirine yakın seyrediyor · itilme yönü çizilmemiştir

Ş.5 · üstten görünüş · iki tekne aynı yöne ve birbirine yakın seyrediyor · aradaki dar aralıkta akış çizgileri sıkışık, dışta seyrek · teknelerin hangi yöne itildiği bilinçli olarak çizilmemiştir

Nallıhan'da bir okulun fen kulübü, aynı hatta sırayla takılabilen iki ölçüm bölümü hazırlamıştır: ikisinin geniş bölümleri aynıdır, ama birinin dar bölgesi öbüründen daha dardır. Kulüp, dar bölgeye takılan göstergiyi okuyacaktır. **a)** Kulübün sınavacağı iddiayı ölçülebilir bir hipotez cümlesine çevirin. **b)** Değiştirilen tek şeyi ve sabit tutulması gereken en az üç şeyi yazın. **c)** Hangi gözlem bu hipotezi çürütür?

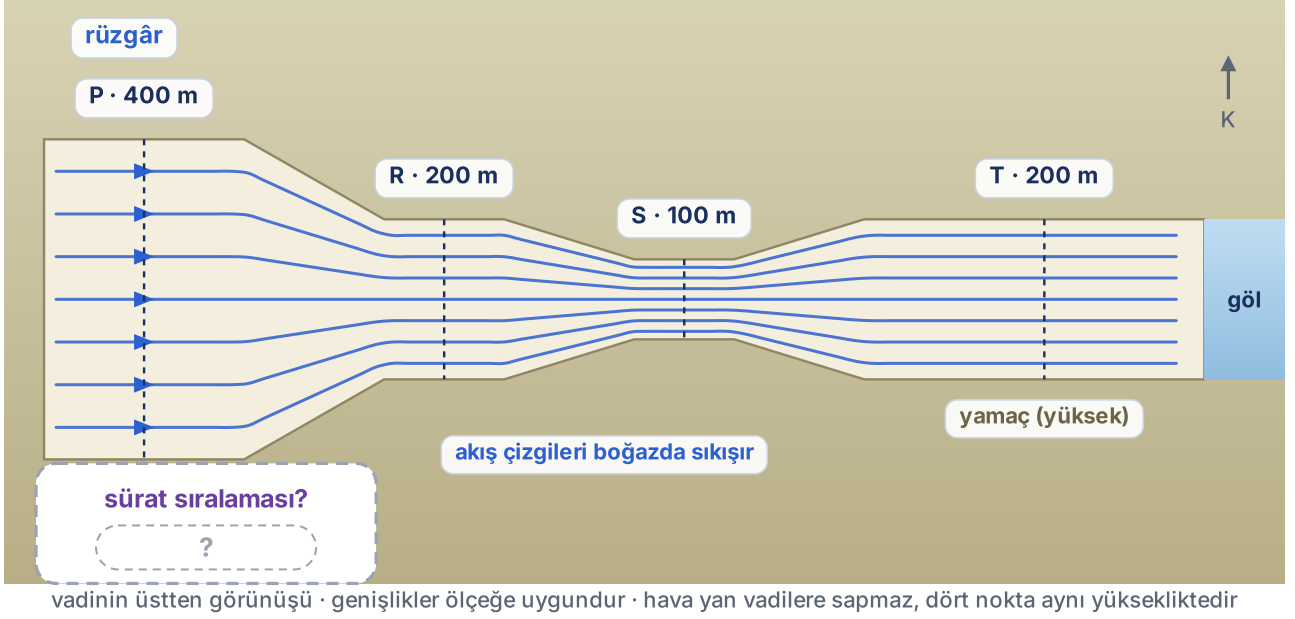
Kuşadası'nda bir öğrenci, bir paylaşımda gördüğü şu cümleyi sınıfa getiriyor: "Uçaklar yalnızca Bernoulli İlkesi sayesinde uçar." Sınıf, cümleyi Ş.6'ya bakarak tartışıyor. **a)** Şekilde kanadın üstünden geçen akış çizgileri alttakilerden daha sıkıştırılmıştır; buradan üst bölgedeki sürat ve basınç için ne söylenir? **b)** Aynı şekilde kanadın arkasında havanın aşağı yönlendirildiği de görülüyor. Kanat havayı aşağı doğru itiyorsa havanın kanada uyguladığı tepki hangi yönde olur; bu, kanadın yukarı itilmesine katkı sağlar mı? **c)** Öğrencinin cümlesindeki "yalnızca" sözcüğünü kaldırıp cümleyi yeniden yazın ve uçağın uçmasında tek bir etkenin bulunmadığını iki gerekçeyle savunun.



akış çizgilerinin sıklığı, o bölgeden birim zamanda geçen havanın çokluğunu gösterir · şekil tek bir nedene indirgemez

Ş.6 · kanat kesiti ve akış · akış çizgilerinin sıklığı, o bölgeden birim zamanda geçen havanın çokluğunu gösterir · kanadın arkasında hava aşağı yönlendirilir · şekil tek bir nedene indirgemez, etkenleri siz sayacaksınız

Gevaş'ta, Van Gölü'ne inen bir vadinin haritası Ş.7'de verilmiştir: rüzgâr vadi boyunca eser ve yamaçlar yüksek olduğu için hava yan vadilere sapmadan boğazdan geçer. Vadi genişliği P'de 400 m, R'de 200 m, S'de 100 m, T'de yine 200 m'dir; dört nokta aynı yüksekliktedir. **a)** Dört noktayı rüzgârın süratine göre büyükten küçüğe sıralayın; eşit olması gerekenleri eşit işaretiyle gösterin. **b)** Aynı dört noktayı havanın çevresine (yamaçlara) yaptığı basınca göre küçükten büyüğe sıralayın. **c)** R ile T'de rüzgâr ölçer aynı değeri okur mu? Vadi genişliğinin eşit olması dışında hangi koşullar gerekir?



Ş.7 · vadinin üstten görünüşü (harita) · genişlikler ölçeğe uygundur · akış çizgileri boğazda sıkışır · sıralama sizden

Dinar'da bir okulun bilim şenliği için 6 olay kartı hazırlanmıştır: **I.** daralan bir sulama borusunda suyun hızlanması, **II.** püskürtücünün çalışması, **III.** durgun suya bırakılan taşın dibe inmesi, **IV.** bacanın rüzgârlı günde daha iyi çekmesi, **V.** durgun bir havuzda tahta parçasının yüzmesi, **VI.** dar bir vadiye rüzgârın hızlanması. **a)** Bu 6 karttan **kaç tanesi** bu haftanın ilkesiyle açıklanır? Numaralarını yazın. **b)** Geri kalanlar hangi konuya aittir? **c)** Bu haftanın ilkesiyle açıklanan olaylar bu kartlarla sınırlı değildir: kendi çevrenizden bir örnek ekleyin ve tek cümleyle açıklayın.

Bu kâğıtta üç ayrı gözlem yaptınız: sulama hattının ölçüm bölümü, püskürtücü ve baca. Aşağıdaki çizelgeyi doldurun; son iki satırda üç gözlemin ortak kuralını ve o kuralın sınırını yazın.

Gözlem	Sürat nerede büyük?	Basınç nerede küçük?	Bunu nereden anladın?
Sulama hattının dar bölgesi.	...	...	...
Püskürtücünün daralan ucu.	...	...	...
Baca ağzının üstü	...	...	...
Üçünün ortak kuralı (tek cümle)		...	
Bu kuralın sınırı: nerede sınamak gerekir?		...	

Muradiye'de bir okulda öğrenciler, tek bir pompanın beslediği borunun K, L, M ve N noktalarını izleyip Ş.8'deki çizelgeyi tutmuştur. **a)** Gözlenen sürat sütununu sıralayarak doldurun ("en büyük", "orta", "en küçük" gibi). **b)** L ile N için kesitin genişliği birbirinin aynısı verilmiştir; N için hangi okumayı beklediğinizi gerekçesiyle yazın. **c)** Öğrenciler çizelgeye bir sütun daha ekleyecek: neyi önerirsiniz, önerdiğiniz sütun veriyi niçin daha güvenilir kılar?

Nokta	Kesitin genişliği	Gözlenen sürat	Gösterge sütunu
K	geniş	?	28 cm
L	orta	?	21 cm
M	dar	?	7 cm
N	orta	?	?

Ş.8 · örnek veri seti · aynı hatta dört nokta, tek pompa, tek ölçüm çizgisi · sütun yükseklikleri aynı ölçekle okunmuştur, 1 bölme = 7 cm su sütunu · sürat sütunu ve bir okuma sizden

Bu dersin değerlendirmesi tek sayfalık bir bilgi görseli (poster) olacak: seçtiğiniz bir olayın mekanizmasını anlatacaksınız. **a)** Hangi olayı seçtiğinizi ve bu olayı niçin seçtiğinizi yazın. **b)** Posterinizde kesit, sürat ve basınç etiketlerini görselin hangi üç yerine koyacaksınız? Üçünü tek tek belirtin. **c)** Posterde bir de "başka etkenler de var mı?" kutusu bulunacak. 9. maddedeki uçak tartışmasını hatırlayarak bu kutuya ne yazacağınızı şimdiden bir cümleyle taslaklaştırın.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1–3. maddelerde aynı hattın iki noktasını karşılaştırıp kesit → sürat → basınç zincirini kendi gözleminizden kurdunuz; 4–7. maddelerde aynı zinciri havada ve suda dört ayrı olayda tanıdınız ve "çekilir" yerine "itilir" dediniz; 8. ve 10–11. maddelerde sına ve sıralama yaptınız; 9. maddede bir olayın tek nedene indirgenemeyeceğini tartıştınız; 12. maddede üç gözlemden tek kurala ulaştınız. Bu haftanın notu tek sayfalık bilgi görselinizden verilecek; ölçütleri öğretmeniniz dağıtacak. Gelecek hafta ünitenin tamamını tek sayfada toplayacağız.

Mini Test · Bernoulli İlkesi

FİZ.9.3.7

15 soru · 20 dakika

Aksi söylenmedikçe bütün hatlar sızıntısızdır: aynı sürede aynı miktar akışkan her kesitten geçer. Karşılaştırılan noktalar aynı yüksekliktedir. Gösterge borularındaki sütunlar ölçülmüş değerlerdir; sayısal işlem istenmez.

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

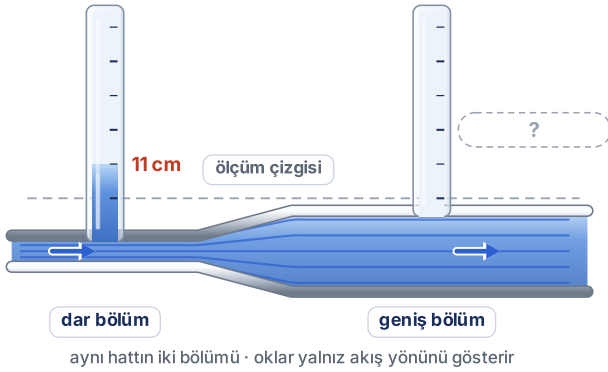
No:

Puan:

1 Turhal'da Bir Su Dolum Tesisinin Ölçüm Bölümü

Turhal'da bir su dolum tesisinin hattında su, önce dar sonra geniş kesitli bölümden geçmektedir. Dar bölümdeki gösterge borusunda su sütunu 11 cm okunmuştur (şekil). Geniş bölümdeki gösterge için hangisi doğrudur?

1 bölme = 11 cm

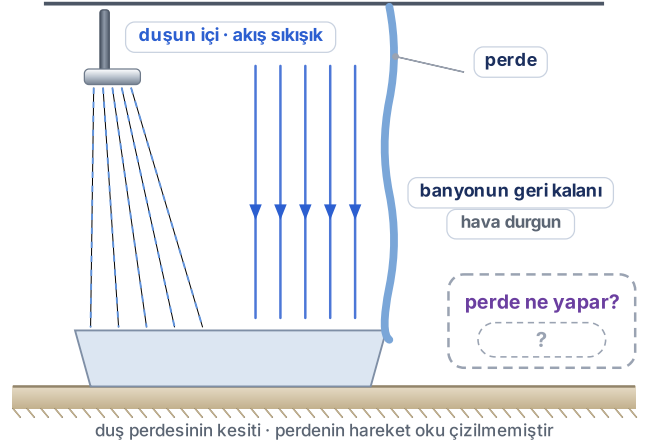


aynı hattın iki bölümü · 1 bölme = 11 cm su sütunu · iki sütun aynı kesikli ölçüm çizgisinden okunmuştur · oklar yalnız akış yönünü gösterir · sağdaki sütun sizden

- A) Sütun sıfıra iner; geniş bölümde su çepere basınç uygulamaz
- B) Sütun daha kısa okunur; geniş bölümde su hızlandığı için basınç düşer
- C) İki sütun eşit okunur; aynı hattaki bütün göstergeler aynı değeri verir
- D) Sütun okunamaz; kesit alanının sayısal değeri verilmediği için hiçbir karşılaştırma yapılamaz
- E) Sütun daha yüksek okunur; geniş bölümde sürat küçük, suyun çepere yaptığı basınç ise büyüktür

2 Akyazı'da Bir Öğrencinin Duşta Fark Ettiği Şey

Akyazı'da bir öğrenci, duşu açtığında perdenin içeri doğru kıvrıldığını fark ediyor. Şekilde duşun içindeki hava akışının dışkine göre daha sıkışık olduğu gösterilmiştir. Bu olayın açıklaması hangisidir?

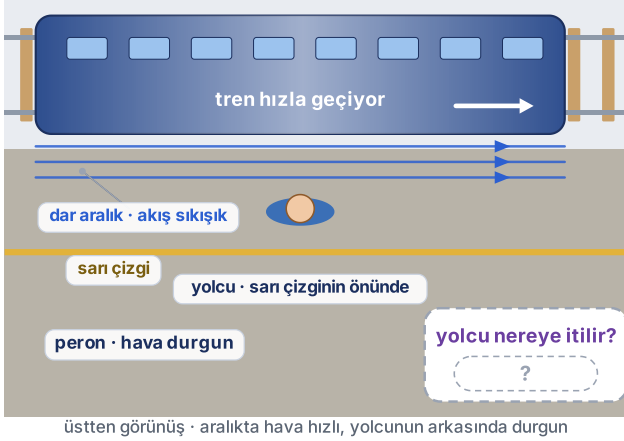


duş perdesinin kesiti · duşun içinde akış sıkışık, banyonun geri kalanında hava durgun · perdenin hareket oku çizilmemiştir

- A) Perdedeki hava hızlanınca oradaki basınç artar ve perde içe itilir
- B) Suyun ağırlığı perdeyi içe doğru çeker
- C) Perdenin iç yüzündeki hava daha hızlı aktığı için oradaki basınç düşer; dıştaki daha yüksek basınç perdeyi içe doğru iter
- D) Sıcak su perdeyi genişletir; genişleyen perde kendiliğinden içe kıvrılır
- E) Perde ıslandığı için ağırlaşır ve düşey konumunu koruyamaz

3 Polatlı'da Bir Tren İstasyonunun Peronunda

Polatlı'da bir tren istasyonunda peronun sarı çizgisinin gerisinde durulması istenir. Şekilde hızla geçen tren ile yolcu arasındaki dar aralıkta hava akışının sıkışık olduğu gösterilmiştir. Uyarının fizik gerekçesi hangisidir?



peron, sarı çizgi ve geçen tren · tren ile yolcu arasındaki aralıkta akış sıkışık, yolcunun arkasında hava durgun · yolcunun hangi yöne itildiği çizilmemiştir

- A) Aralıktaki hava hızlandığı için oradaki basınç düşer; yolcunun arkasındaki daha yüksek basınç onu trene doğru iter
- B) Tren yolcuyu manyetik olarak kendine çeker
- C) Aralıktaki havanın basıncı arttığı için yolcu trenden uzağa itilir
- D) Trenin ağırlığı peronu eğdiği için yolcu kayar
- E) Geçen tren yolcunun ağırlığını azalttığı için yolcu dengesini yitirir

4 Kandıra'da Fırtınadan Sonra Bir Deponun Çatı Sacı

Kandıra'da bir deponun çatı sacı, kapılar ve pencereler kapalıyken esen şiddetli rüzgârda yerinden kalkmıştır. Şekilde akış çizgilerinin sacın hemen üstünde sıkıştığı, depo içindeki havanın ise durgun olduğu gösterilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?

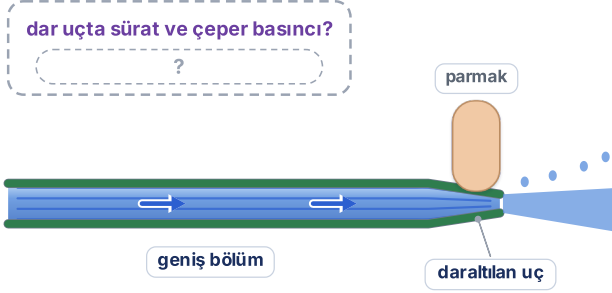


depo çatısı ve rüzgâr · akış çizgileri sacın üstünde sıkışmıştır · depo içi kapalı, hava durgun · sacın hareket oku çizilmemiştir

- A) Rüzgâr sacı yukarıdan aşağıya bastırır, sac bu yüzden bükülüp kalkar
- B) Sacın üstünden hızlı geçen hava üstteki basıncı düşürür; depo içindeki daha yüksek basınç sacı yukarı iter
- C) Sacın üstündeki hava hızlandığı için üstteki basınç artar ve sac yukarı savrulur
- D) Rüzgâr sacı ısıtıp genleştirdiği için sac çerçeveden kurtulur
- E) Depo içindeki hava dışarıya göre daha seyrek olduğundan sac içeriye doğru çöker

5 Bafra'da Bir Sebze Bahçesinde Hortumun Ucu

Bafra'da bir sebze bahçesini sulayan kişi, hortumun ucunu parmağıyla daraltıyor (şekil). Hattan aynı sürede aynı miktar su geçtiğine göre daraltılan bölümün içinde suyun sürati ve suyun boru çeperine yaptığı basınç nasıl değişir?



aynı sürede aynı miktar su geçmektedir · ucu daraltılan hortum · kesit çizimi

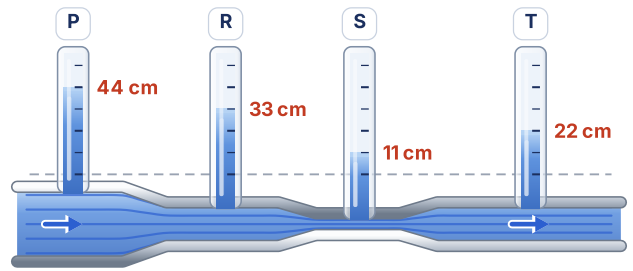
ucu daraltılan hortum · aynı sürede aynı miktar su geçmektedir · dar uçta sürat ve çeper basıncı sizden

- A) Sürat büyür, çepere yaptığı basınç küçülür
- B) Sürat küçülür, çepere yaptığı basınç büyür
- C) İkisi de büyür
- D) İkisi de küçülür
- E) Sürat büyür, çepere yaptığı basınç değişmez

6 Germencik'te Bir Okulun Fen Kulübünün Kaydı

Germencik'te bir okulun fen kulübü, bahçedeki sızıntısız sulama borusunun P, R, S ve T yerlerine gösterge boruları takıp sütun yüksekliklerini şekildeki gibi kaydetmiştir; pompa ayarı değişmemiştir. Borunun açıklıkları şekilden okunur: R ile T'nin açıklıkları birbirine eşittir. Kayıttaki hangi gösterge ötekilerle çelişir?

1 bölme = 11 cm



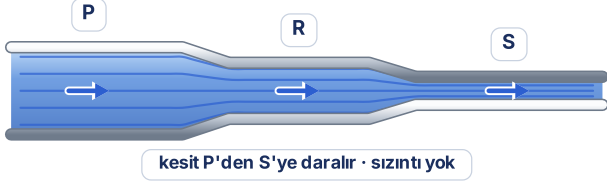
tek boru, değişmeyen pompa · R ile T açıklıkları eşittir · kesikli: ölçüm çizgisi

dört yerin kaydı · tek boru, değişmeyen pompa · dört gösterge de tek kesikli çizgiden okunmuştur · 1 bölme = 11 cm su sütunu · R ile T açıklıkları birbirine eşittir

- A) R göstergesi; orta açıklıkta sütunun orta yükseklikte olması beklenmez
- B) P göstergesi; en geniş açıklıkta sütunun en yüksek olması beklenmez
- C) S göstergesi; en dar açıklıkta sütunun kısa olması beklenmez
- D) T göstergesi; açıklığı R ile eşit olduğu hâlde sütunu ondan farklı okunmuş
- E) Hiçbiri; dört okuma birbiriyle tümüyle uyumludur

7 Nusaybin'de Bir Sulama Biriminin Üç Kademeli Hattı

Nusaybin'de bir sulama biriminin hattı şekildeki gibi üç kademelidir: kesit P'den S'ye doğru daralır. Hatta sızıntı yoktur. Süratlerin ve suyun çepere yaptığı basınçların sıralaması hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



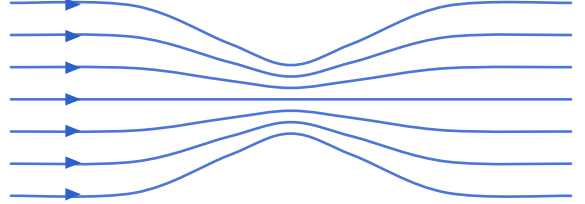
üç kademeli hattın kesiti · oklar yalnız akış yönünü gösterir

üç kademeli hattın kesiti · üç noktanın kesitleri farklıdır
· oklar yalnız akış yönünü gösterir, boyları eşittir ·
sıralama sizden

- A) Sürat: $S > R > P$ · basınç: üç noktada eşit
- B) Sürat: $P > R > S$ · basınç: $P < R < S$
- C) Sürat: $S > R > P$ · basınç: $S > R > P$
- D) Sürat: üç noktada eşit · basınç: $S < R < P$
- E) Sürat: $S > R > P$ · basınç: $S < R < P$

8 Bir Öğrencinin Defterindeki Akış Çizgileri

Bir öğrenci, boru çeperini çizmeden yalnızca akış çizgilerini defterine çizmiştir (şekil). Bu çizime bakan sınıf, borunun biçimi ve akış hakkında hangi çıkarımı yapabilir?



defterdeki çizim · boru çeperi çizilmemiştir · çizgilerin sıklığı çizimden okunur

defterdeki çizim · boru çeperi çizilmemiştir · çizgilerin sıklığı çizimden okunur

- A) Çizgilerin sıkıştığı orta bölge borunun en geniş yeridir; orada sürat en küçüktür
- B) Çizgilerin sıkıştığı orta bölge borunun en dar yeridir; orada sürat en büyük, akışkanın çepere yaptığı basınç en küçüktür
- C) Çizgiler her yerde aynı sıklıktadır; borunun kesiti değişmiyordur
- D) Çizgilerin sıklığı akışkanla ilgili hiçbir bilgi taşımaz; yalnızca çizim süsüdür
- E) Çizgilerin sıkıştığı yerde akışkanın basıncı ve sürati birlikte büyür

10 Kuralın Kapsamı

Bu haftanın ilkesi hangi maddeler için geçerlidir?

- A) Sıvılar ve gazlar için, yani akabilen maddelerin tümü için
- B) Yalnızca sıvılar için
- C) Yalnızca gazlar için
- D) Yalnızca katılar için
- E) Yalnızca durgun akışkanlar için

9 Kadirli'de Bir Okul Bahçesindeki Serbest Vuruş

Kadirli'de bir okul bahçesinde falso verilerek atılan top, havada yana doğru kıvrılıyor. Bir öğrenci, "bu tümüyle Bernoulli İlkesi'nin sonucudur" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) İddia yanlıştır; top yalnızca kendi ağırlığı yüzünden kıvrılır
- B) İddia tümüyle doğrudur; olayın tek nedeni topun iki yanındaki sürat farkıdır
- C) İddia yanlıştır; topun kıvrılmasında hiçbir akışkan etkisi yoktur
- D) İddia eksiktir; dönen topun yüzeyi havayı bir yana sürükleyip yönlendirir ve buna tepki olarak top öteki yana saparak kıvrılır
- E) İddia doğrudur; falso topun ağırlığını azalttığı için top kıvrılır

11 İlkenin İfadesi

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu haftanın ilkesini doğru anlatır?

- A) Bir akışkanın sürati arttıkça çevresine yaptığı basınç da artar
- B) Bir akışkanın süratinin arttığı bölgede, akışkanın çevresine yaptığı basınç azalır
- C) Bir akışkanın basıncı, borunun uzunluğuyla doğru orantılıdır
- D) Bir akışkanın sürati, borunun kesit alanıyla doğru orantılıdır
- E) Bir akışkanın basıncı yalnızca kabın biçimine bağlıdır

12 Üç Yargı

Sızıntısız bir hatta akan su için verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Kesitin daraldığı bölgede suyun sürati büyür. II. Süratin büyüdüğü bölgede suyun çepere yaptığı basınç da büyür. III. Kesitleri birbirine eşit iki noktada suyun sürati eşittir.

- A) I ve II
- B) Yalnız I
- C) I ve III
- D) Yalnız II
- E) I, II ve III

14 Yalvaç'ta Bir Sulama Biriminde Debinin Artırılması

Yalvaç'ta bir sulama biriminde aynı ölçüm bölümü kullanılırken pompanın birim zamanda gönderdiği su miktarı artırılıyor. Dar bölge ile geniş bölgenin gösterge sütunları arasındaki fark nasıl değişir?

- A) Fark değişmez; fark yalnızca borunun malzemesine bağlıdır
- B) Fark küçülür; su hızlanınca iki bölge birbirine benzer
- C) Fark büyür; iki bölge arasındaki sürat farkı da büyüdüğü için
- D) Fark sıfıra iner; hızlı akan suda bütün göstergeler eşitlenir
- E) Fark değişmez; gösterge boruları yalnızca durgun suda okuma verir

13

Sarayköy'de Bir Jeotermal Isıtma Hattında İki Nokta

Sarayköy'de seraları ısıtan jeotermal su hattı bir mahalleyi dolanmaktadır; hat sızıntısızdır ve tek pompayla beslenir. Hattın, kesitleri birbirine eşit ve aynı yükseklikte olan iki noktasına gösterge borusu takılmıştır; iki nokta arasında hat birkaç kez daralıp genişlemektedir. Bu iki nokta için hangisi doğrudur?

- A) Sütunlardan biri mutlaka sıfır okunur
- B) Aradaki dar bölümlerden sonraki noktada su daha hızlı akar; sütunu daha yüksek okunur
- C) Kesitleri eşit olsa da süratleri her zaman farklıdır
- D) Süratleri eşittir; gösterge sütunları da birbirine yakın okunur
- E) İki noktada da sütun okunamaz; eşit kesitlerde gösterge çalışmaz

15

Ferizli'de Bir Öğrencinin Defterindeki Cümle

Ferizli'de bir öğrenci defterine şu cümleyi yazmış: "Boru **genişleyince** akışkanın hem sürati hem de çepere yaptığı basıncı azalır." Bu cümlemin doğru düzeltmesi hangisidir?

- A) Cümle doğrudur, düzeltilecek bir yeri yoktur
- B) Sürati artar, çepere yaptığı basıncı azalır
- C) İkisi de artar
- D) Sürati değişmez, yalnızca basıncı artar
- E) Sürati azalır, çepere yaptığı basıncı ise artar

Bağlam Temelli Sorular · Kurutma Kanalı, Bina Arası Geçit, Rüzgâr Tüneli

FİZ.9.3.7

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB1 Bilimsel Gözlem

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.8 Sorgulama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

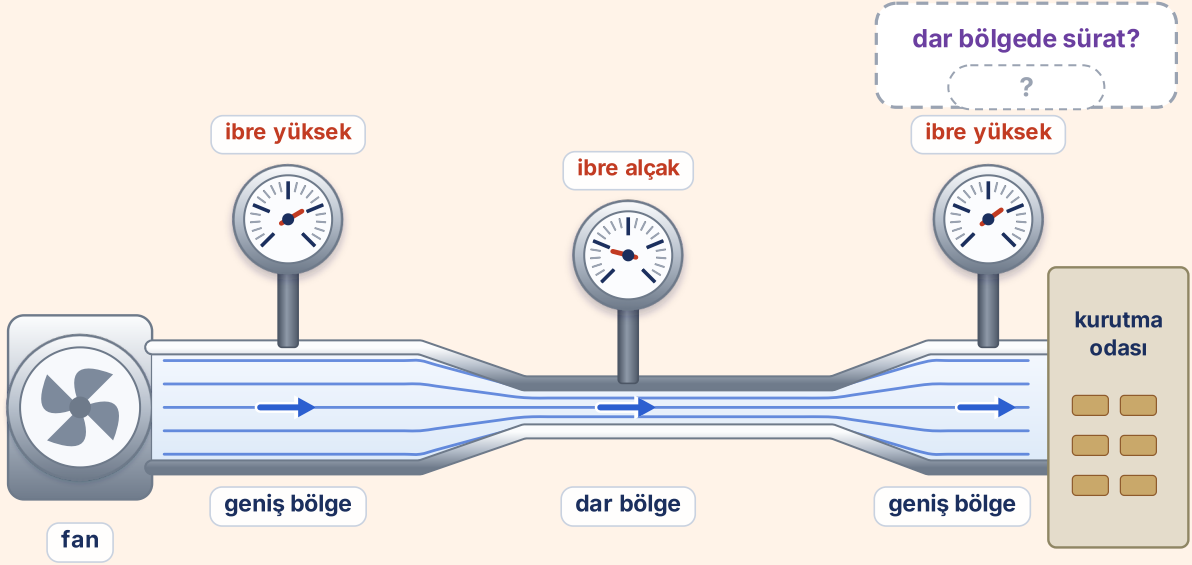
No:

Puan:

Üç bağlam, üçünde de hava akıyor: bir kurutma tesisinin daralan kanalı, iki yüksek bina arasındaki geçit ve bir okulun küçük rüzgâr tüneli. Gereken tek kural: **bir akışkanın süratinin arttığı bölgede, akışkanın çevresine yaptığı basınç azalır**; sızdırmaz bir kanalda aynı sürede aynı miktar akışkan her kesitten geçer, dar yerde sürat büyür. Alçak basınç bölgesi hiçbir şeyi çekmez; yüksek basınç bölgesi iter. Hesap yok; karşılaştırma var. Karşılaştırılan noktalar aynı yüksekliktedir. Şekillerde akış **mavi**, gösterge okuması **kiremit**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

BAĞLAM 1 · ORDU'DA BİR FINDIK KURUTMA TESİSİNİN HAVA KANALI

Ordu'da bir fındık kurutma tesisinde, bir fanın ittiği ılık hava sızdırmaz bir kanaldan kurutma odasına gönderiliyor. Kanal, temizlik kapağının bulunduğu yerde **geniş – dar – geniş** biçimindedir; üç bölgeye de kanal çeperindeki basıncı gösteren birer kadranlı gösterge takılmıştır. Fan çalışırken teknisyen geniş bölgedeki göstergenin ibresini yüksekte, dar bölgedekini alçakta görüyor; ikinci geniş bölgedeki gösterge ilkiyle yaklaşık aynı değeri veriyor. Bir stajyer *"dar yerde hava sıkışıyor, o yüzden basınç düşüyor"* deyince teknisyen düzeltiyor: *"Dar yerden aynı miktar hava geçiyor; hızlanıyor, sıkışmıyor."*



fanın beslediği sızdırmaz kanal · kadranlı göstergeler kanal çeperindeki basıncı gösterir · ibreler fan çalışırkenki okumadır
fanın beslediği sızdırmaz kanal · geniş – dar – geniş bölge, üç kadranlı gösterge · ibreler fan çalışırkenki okumadır · dar bölgedeki sürat sizden · şematiktir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Fan Kapatılınca FİZ.9.3.7-a · FBAB1

Fan kapatılıyor ve kanaldaki hava tümüyle duruyor. Üç göstergenin okuması için ne beklenir?

- A) Dar bölgedeki gösterge yine en düşük kalır; kural dar yerde her zaman geçerlidir
- B) Dar bölgedeki gösterge en yüksek olur; hava durunca ilişki tersine döner
- C) Üçü de aynı değeri gösterir; durgun havada sürat farkı olmadığı için basınç farkı da yoktur
- D) Geniş bölgedekiler sıfıra iner, dar bölgedeki yükselir; hava dar yerde birikir
- E) Göstergeler okuma vermez; kadranlı gösterge yalnız akan havada çalışır

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.7-b · FBAB10

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Dar bölgede havanın sürati geniş bölgedekinden büyüktür. · II. Dar bölgede havanın kanal çeperine yaptığı basınç geniş bölgedekinden küçüktür. · III. Bu kural yalnız su için geçerlidir; havadaki gösterge farkı ölçüm hatasıdır. · IV. Fan ayarı artırılıp bir saniyede gönderilen hava çoğaltılırsa geniş ve dar bölgedeki göstergeler arasındaki fark büyür. · V. Kanalin çıkışındaki ikinci geniş bölgede sürat yeniden azalır.

- A) 3
- B) 2
- C) 5
- D) 4
- E) 1

2 Dar Bölgeden Geçen Hava FİZ.9.3.7-a ·

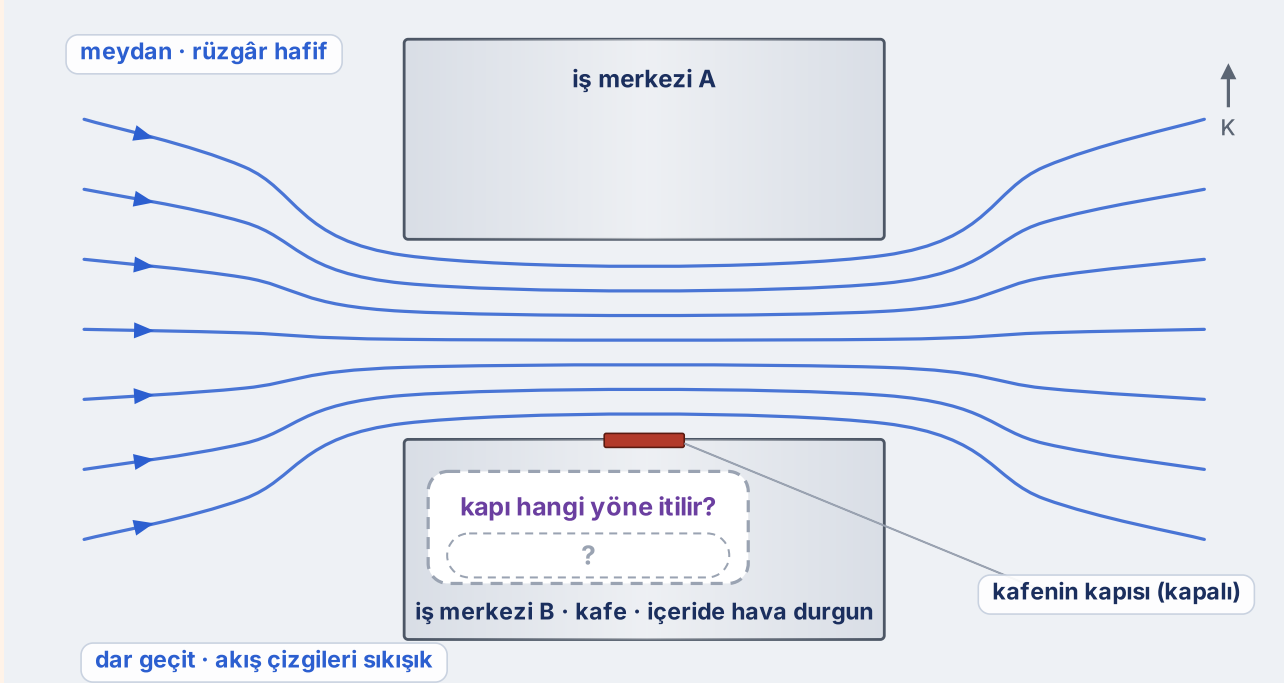
KB2.7

Fan çalışırken bir saniyede dar bölgeden geçen hava miktarı, aynı sürede geniş bölgeden geçen hava miktarıyla karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) Eşittir; kanal sızdırmaz olduğu için giren havanın tamamı her kesitten geçmek zorundadır
- B) Daha azdır; dar bölgede basınç düştüğü için orada hava azalmıştır
- C) Daha azdır; dar yerde hava sıkışıp yavaşladığı için geçiş azalır
- D) Daha çoktur; dar yerde hava hızlandığı için daha çok hava geçer
- E) Karşılaştırılmaz; geçen hava miktarı yalnız fanın gücüne bağlıdır, kanalla ilgisi yoktur

BAĞLAM 2 · İSTANBUL'DA İKİ YÜKSEK BİNA ARASINDAKİ GEÇİT

İstanbul'da, iki yüksek iş merkezinin arasında yayaların kullandığı dar bir geçit vardır. Rüzgârlı günlerde açık meydana hafif esen rüzgâr, geçidin içinde belirgin biçimde hızlanır; yayalar bunu "rüzgâr koridoru" diye adlandırır. Geçide açılan bir kafenin camlı kapısı kapalıyken içerideki hava durgundur. Kafe sahibi, rüzgârlı günlerde kapının kendiliğinden zorlandığını ve menteşelerin sık bozulduğunu söylüyor. Belediye, geçidin en dar bölümünü iki katına genişletmeyi planlıyor. Şekil, geçidin ve kafenin üstten görünüşüdür; geçit ile meydan aynı yüksekliktedir.



üstten görünüş · geçit ile meydan aynı yüksekliktedir · kapının itildiği yön sizden · şematiktir

üstten görünüş · iki bina arasındaki dar geçit ve geçide açılan kafe kapısı · akış çizgileri geçitte sıkışık, meydana seyrek · kapının itildiği yön sizden · şematiktir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Kafenin Kapaşı FİZ.9.3.7-b · KB2.8

Rüzgârlı bir günde kafenin geçide açılan kapalı kapısı hangi yöne doğru itilir ve niçin?

- A) İçeri doğru; geçitteki hızlı rüzgâr kapıya çarparak onu iter
- B) Dışarı, geçide doğru; içerideki durgun havanın basıncı, geçitteki hızlı havanın basıncından büyüktür
- C) Dışarı doğru; geçitteki hızlı hava kapıyı kendine doğru çeker
- D) Hiçbir yöne; geçitte yalnız sürat değişir, basınç değişmez
- E) İçeri doğru; geçitteki hava hızlandığı için oradaki basınç artar

6

Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.7-b · E3.10

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Geçitteki hava hızlanmıştır ama geçitten geçen havanın miktarı azalmamıştır. · II. Geçitteki rüzgâr, kafenin içindeki havayı emerek dışarı çeker. · III. Aynı rüzgârda, geçit yerine açık meydana duran bir kapının iç-dış basınç farkı daha küçük olur. · IV. Geçitte her tür basınç azalır; yayanın ayak tabanının yere yaptığı basınç da düşer. · V. Rüzgârsız bir günde geçidin içindeki ve meydana duran hava basıncı yaklaşık eşittir.

- A) 3
- B) 2
- C) 4
- D) 1
- E) 5

5

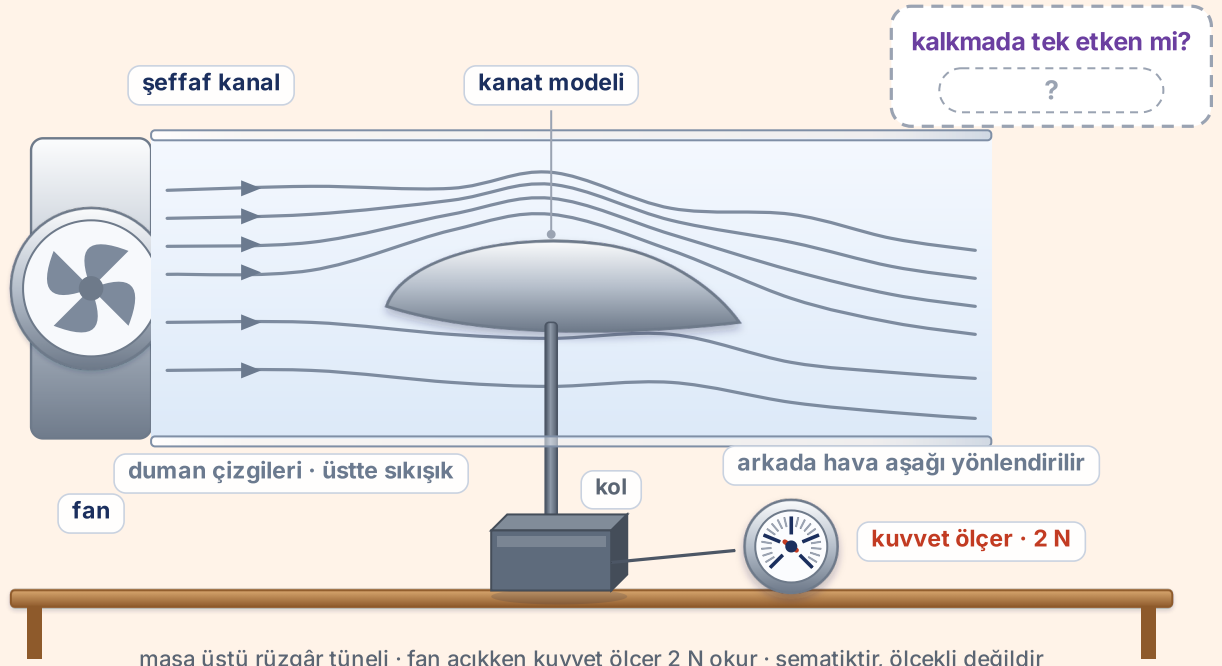
Geçit Genişletilirse FİZ.9.3.7-b · KB2.7

Belediye geçidin en dar bölümünü iki katına genişletiyor; meydana duran rüzgâr aynı kalıyor. Kapının zorlanması için ne beklenir?

- A) Değişmez; geçitteki sürat yalnız meydana duran rüzgâra bağlıdır, geçidin genişliğine değil
- B) Artar; geniş geçitten daha çok hava geçtiği için sürat de artar
- C) Artar; geniş geçitte hava yavaşlar, yavaş havanın basıncı daha da düşer
- D) Kapı artık içeri doğru itilir; genişleyen geçitte basınç kafenin içindekinden büyük olur
- E) Azalır; geniş geçitte havanın sürati düşer, iç ile dış arasındaki basınç farkı küçülür

BAĞLAM 3 · ESKİŞEHİR'DE BİR HAVACILIK LİSESİNİN KÜÇÜK RÜZGÂR TÜNELİ

Eskişehir'de bir havacılık lisesinin öğrencileri, TÜBİTAK destekli proje çalışmasında masa üstü bir rüzgâr tüneli kurmuştur: bir fan, şeffaf bir kanaldan hava geçirir; kanalın içindeki kanat modeli bir kola bağlıdır ve kolun ucundaki kuvvet ölçer, modeli yukarı iten kuvveti okur. Fan açılınca duman çizgileri kanadın **üstünde sıkışık**, altında seyrek görülüyor; kanadın arkasında havanın **aşağı yönlendirildiği** izleniyor ve kuvvet ölçer **2 N** okuyor. Öğrenciler kanadın akıma göre duruşunu (eğimini) biraz artırınca okuma **3 N** oluyor. Bir öğrenci sunuma "*kanat yalnızca Bernoulli İlkesi ile kalkar*" yazmak istiyor; danışman öğretmen bu cümleyi tartışmaya açıyor.



masa üstü rüzgâr tüneli · fan açıkken kuvvet ölçer 2 N okur · şematiktir, ölçekli değildir

masa üstü rüzgâr tüneli · fan, şeffaf kanal, kola bağlı kanat modeli ve kuvvet ölçer · duman çizgileri üstte sıkışık, arkada aşağı yönlendirilmiş · okuma fan açıkken 2 N · şematiktir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Eğim Artınca Okuma Artıyor FİZ.9.3.7-b ·

KB2.8

Kanadın duruşu biraz artırılınca kuvvet ölçerin 2 N'dan 3 N'a çıkması, "*kanat yalnızca Bernoulli İlkesi ile kalkar*" cümlesi hakkında ne söyler?

- A) Cümleyi doğrular; eğim artınca üstteki hava daha da hızlanmış, başka etkene gerek yoktur
- B) Cümle eksiktir; kanadın akıma göre duruşu ve havayı aşağı yönlendirmesi de kaldırmayı değiştirmiştir, tek etken yoktur
- C) Cümleyi çürütür; kaldırma kuvvetinin sürat-basınç ilişkisiyle hiçbir ilgisi yoktur
- D) Okuma değişmemeliydi; kuvvet ölçer bozuktur
- E) Cümleyi doğrular; kanat havayı yukarı ittiği için hava da kanadı yukarı iter

8

Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.7-b · FBAB10

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Üst yüzeyde duman çizgilerinin sıkışması, orada havanın süratinin büyük olduğunu gösterir. · II. Üst yüzeydeki basınç alttakinden küçüktür; alt yüzeydeki daha büyük basınç kanadı yukarı iter. · III. Kanat havayı aşağı yönlendiriyorsa havanın kanada uyguladığı tepki yukarı yöndedir. · IV. Fan kapatılınca kuvvet ölçer yine 2 N okur; kanadın biçimi tek başına kaldırma üretir. · V. Üstteki hava, yolu daha uzun olduğu için alttaki havayla aynı anda arkaya varmak zorundadır; hızlanmasının nedeni budur.

- | | |
|------|------|
| A) 2 | B) 4 |
| C) 3 | D) 5 |
| E) 1 | |

Etkinlik · Üç Üfleme Denemesi

FİZ.9.3.7-a · FİZ.9.3.7-b

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma

E3.4 Gerçeği Arama · SDB2.2 İş Birliği · D18 Temizlik · D13 Sağlıklı Yaşam

Dörtlü grup · 30 dakika

Gereken: iki A4 kâğıt, iki pipet (biri kesilmiş olabilir), yarıya kadar su dolu bir bardak, kâğıt havlu. Kural: her denemede önce TAHMİN yazılır, sonra üflenir.

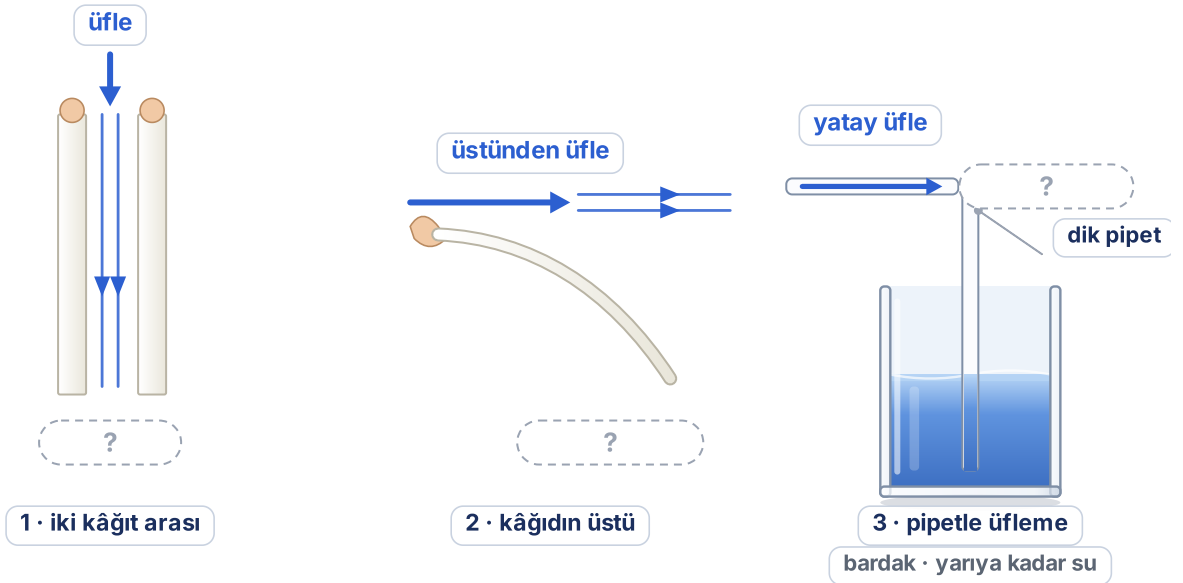
Ad-Soyad:

Grup:

Görevin:

Tarih:

Bu föyde okunacak metin yok: üfleyeceksin. Üç denemeyi sırayla yap ve her satıra tek cümle yaz. Tahminini yazmadan üflemek yasak; yanlış tahmin puan kaybettirmez, yazılmayan tahmin kaybettirir. Üflemeyi kesintisiz ve yatay yap, kâğıtları buruşturma, suyu masaya dökme. Açıklama satırında "çeker / emer" yazma; hangi taraftaki havanın **ittiğini** yaz.



Üç denemede de sonuç çizilmemiştir · kesikli kutular gözleyip yazacağın yerleri gösterir · önce tahmin, sonra üfle

Ş.F. · üç denemenin düzeneği · sonuçlar çizilmemiştir; kesikli kutular gözleyip yazacağın yerleri gösterir · üçüncü denemede yatay pipet, dik pipetin üst ucuyla aynı hizada tutulur

1 Deneme 1 · İki kâğıdın ARASINA üfle 6 dk

İki A4 kâğıdı parmak uçlarıyla, aralarında bir parmak açıklık kalacak biçimde paralel ve düşey tut. Aralarına kesintisiz üfle.

Tahminim

...

Gözlemim

...

Açıklamam

...

2 Deneme 2 · Tek kâğıdın ÜSTÜNDEN üfle 6 dk

Bir kâğıdın kısa kenarını alt dudağına daya; kâğıt öne doğru sarkacaktır. Kâğıdın üstünden ileri doğru üfle.

Tahminim	
Gözlemim	
Açıklamam	

3 Deneme 3 · Suya daldırılmış pipetin ÜST ucundan yatay üfle 8 dk

Bir pipeti bardaktaki suya dik olarak daldır, üst ucu suyun dışında kalsın. İkinci pipeti bu ucun tam hizasına yatay tut ve kuvvetle üfle. Suyun dik pipetin içinde ne yaptığına dikkat et.

Tahminim	
Gözlemim	
Açıklamam	

4 Üç denemenin ortak kuralı 10 dk

a) Üç denemede de havanın hızlı aktığı yeri işaretle. Üçünün ortak kuralını tek cümlede yaz. b) Yazdığın kural, tahminlerinden hangisini yanlış çıkardı? Tek cümleyle yaz. c) Son soru: bu kural her uçuşu tek başına açıklar mı? Cevabını "evet / hayır" ile başlat, sonra bir gerekçe ekle.

Çıkış notu: Üç denemede de tek bir şeyi değiştirdin: havanın hızlı aktığı yeri. Kâğıdını atma; tek sayfalık bilgi görselinde bu üç gözlemden birini kullanacaksın. Temizlik (D18): pipetleri yıka, suyu lavaboya dök, masayı kurut, kâğıtları geri dönüşüm kutusuna at. Sağlık (D13): pipetler kişiseldir, arkadaşınla değiştirmeyin; üflerken başını döndürüp yüzüne doğru üflemeyin.